Del plano al taller

Mecanizado de cuña SAE 4340 | Torno convencional

Longitud nominal: 3.380 mm | Diámetro final especificado: Ø79,2 mm

La planificación también se mecaniza

En piezas esbeltas, la dificultad no se limita a elegir una herramienta o una velocidad de corte. También consiste en definir cómo sujetar, apoyar y acceder a cada tramo, manteniendo condiciones de trabajo estables y controlando los empalmes.

Estrategia: dos montajes y cuatro secciones

Para abordar la longitud de 3.380 mm, el trabajo se organizó en **dos montajes o tomas**, aprovechando el paso de la pieza a través del plato hacia el cabezal del torno. En cada montaje se mecanizaron **dos secciones**: cuatro secciones en total. Esta distribución permitió planificar los cambios de posición, la ubicación de los apoyos y la continuidad del cilindrado.

Montaje 1: sección 1 + sección 2
Montaje 2: sección 3 + sección 4

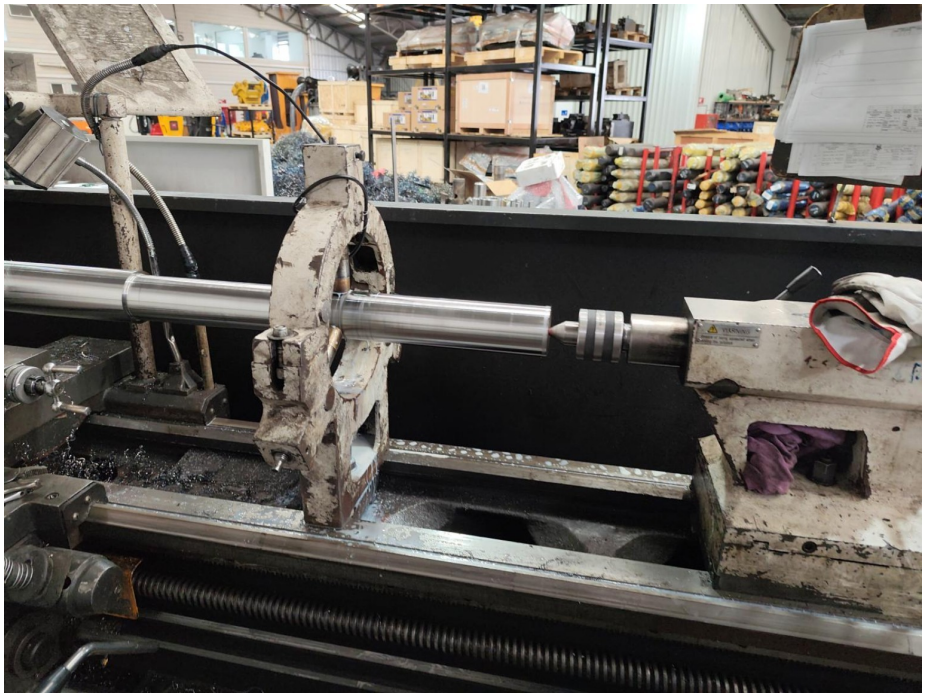


Montaje de la pieza en el torno convencional, con apoyo mediante luneta.

Apoyos, acceso y secuencia de trabajo

La combinación de plato, luneta fija y contrapunta se evaluó según el tramo intervenido. La planificación por secciones no elimina las exigencias de rigidez, pero permite distribuir las operaciones y observar el comportamiento de la pieza antes de avanzar.

Durante el mecanizado se observaron las condiciones de corte, las vibraciones y las marcas de transición. Los ajustes se realizaron de acuerdo con el comportamiento real del conjunto máquina–pieza–herramienta, evitando asumir que una misma condición sería válida para toda la longitud.



Montaje con luneta y contrapunta: organización de los puntos de apoyo.



Fotograma del video adicional: vista del conjunto durante el mecanizado.

Control de empalmes y acabado

Una de las etapas sensibles del trabajo por secciones fue el encuentro entre zonas mecanizadas. El control dimensional y la observación del acabado permitieron identificar las transiciones y evaluar el resultado de cada pasada. El objetivo no era únicamente reducir el diámetro, sino conservar continuidad superficial a lo largo de la pieza.



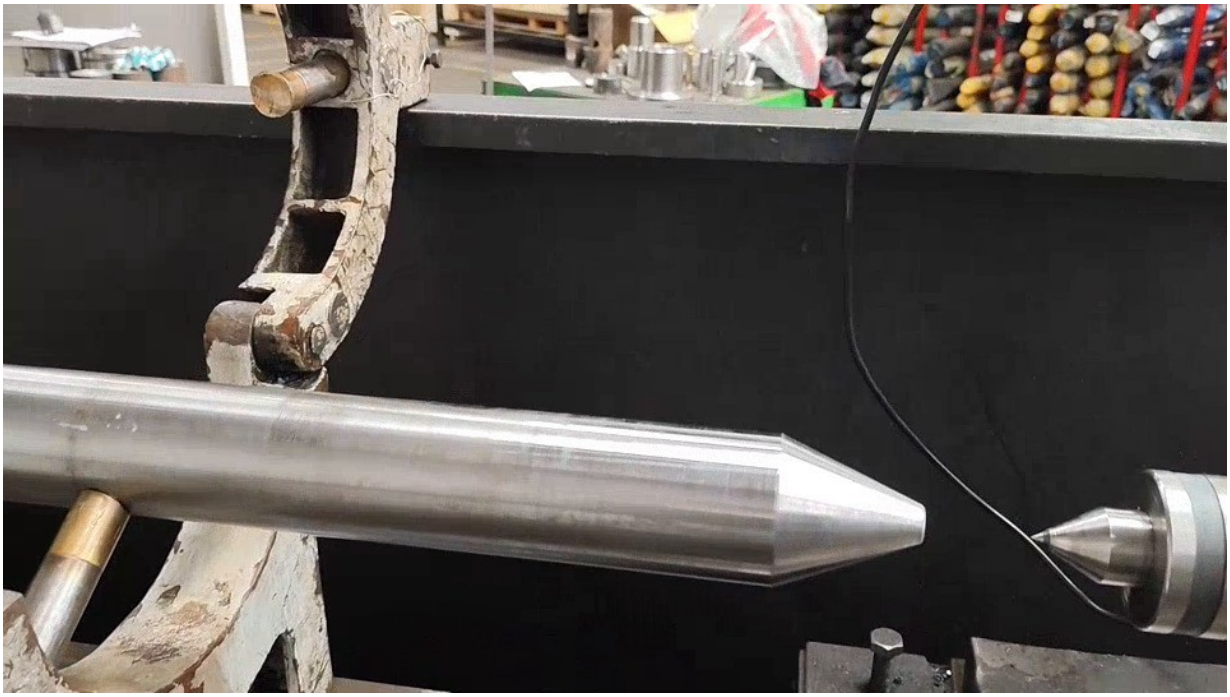
Detalle de la superficie mecanizada y zona de transición.



Vista longitudinal de una zona cilindrada.

Resultado y aprendizaje técnico

El resultado integra la preparación de los montajes, el trabajo por cuatro secciones y el acabado de los extremos. La punta cónica constituye una parte relevante de la geometría final y completa la secuencia visual del caso.



Detalle de la punta cónica terminada.



Fotograma del nuevo registro: vista longitudinal de la pieza y del torno.

Conclusión

Este caso muestra que la planificación del mecanizado es tan importante como los parámetros de corte. Dividir la operación en dos montajes y cuatro secciones permitió organizar la sujeción, los apoyos y los empalmes de una cuña de gran longitud. La experiencia refuerza el valor de adaptar el proceso a las condiciones reales del taller, sin extrapolar automáticamente sus resultados a otros montajes.